HISTOLOGY OF THE SKIN L2 – DERMIS, APPENDAGES AND RECEPTORS

نسيج الجلد 2 – الأدمة والملحقات والمستقبلات

Dr. Shehab Ahmad Faris – Faculty of Medicine – Al-Ameed University

د. شهاب أحمد فارس – كلية الطب – جامعة العميد

1. THE DERMIS AND SKIN CIRCULATION | الأدمة والدوران الجلدي

The dermis | الأدمة

- The **dermis** is the layer of **connective tissue** that supports the epidermis and binds it to the subcutaneous tissue; its thickness varies and reaches a maximum of **4 mm on the back**.

  الأدمة طبقة من **النسيج الضام** تدعم البشرة وتربطها بالنسيج تحت الجلد؛ وتتغير سماكتها وتبلغ حدها الأقصى **4 ملم على الظهر**.

- Its surface is very irregular with many projections (**dermal papillae**) that interdigitate with the epidermal **pegs or ridges**; a **basement membrane** always lies between the stratum basale and the dermis.

  سطحها غير منتظم جداً وله نتوءات كثيرة (**الحليمات الأدمية**) تتداخل مع **أوتاد أو حروف** البشرة؛ ويوجد دائماً **غشاء قاعدي** بين الطبقة القاعدية والأدمة.

Sublayer الطبقة الفرعية	Features الميزات
Papillary layer **الطبقة الحليمية**	**Thin**, **loose** connective tissue; includes the dermal papillae **رقيقة** من نسيج ضام **رخو**؛ تشمل الحليمات الأدمية
Reticular layer **الطبقة الشبكية**	**Thicker**, **irregular dense** connective tissue with **more fibers and fewer cells** **أسمك**، من نسيج ضام **كثيف غير منتظم** فيه **ألياف أكثر وخلايا أقل**

> **Bullous pemphigoid** is one type of blistering disorder due to abnormalities of the **dermal-epidermal junction**.
>
> **الفقاع الفقاعي الشبيه** أحد أنواع الاضطرابات الفقاعية الناتجة عن شذوذات في **الوصل الأدمي البشروي**.

Skin circulation | الدوران الجلدي

- Besides the **nutritive** function, the dermal vasculature has a **thermoregulatory** function through numerous **arteriovenous anastomoses (shunts)**.

  إضافة إلى الوظيفة **التغذوية** للأوعية الأدمية، لها وظيفة **تنظيم الحرارة** عبر **مفاغرات شريانية وريدية (تحويلات)** عديدة.

- The **subpapillary plexus** lies between the papillary and reticular layers; its capillary branches enter the dermal papillae and form a rich **nutritive capillary network** just below the epidermis.

  الضفيرة تحت الحليمية تقع بين الطبقتين الحليمية والشبكية؛ وتدخل فروعها الشعرية الحليمات الأدمية وتشكل **شبكة شعرية مغذية** غنية تحت البشرة مباشرة.

- The **deep (cutaneous) plexus** of larger blood and lymphatic vessels lies near the interface of the dermis and the subcutaneous layer.

  الضفيرة العميقة (الجلدية) من أوعية دموية ولمفاوية أكبر وتقع قرب السطح البيني بين الأدمة والطبقة تحت الجلد.

2. HAIR AND THE HAIR FOLLICLE | الشعر وبصيلة الشعر

Hairs | الشعر

- **Hairs** are elongated **keratinized structures** derived from invaginations of the epidermal epithelium called **hair follicles**; their color, size, shape and texture vary with **age, genetic background and body region**.

  الشعر بنى طويلة **متقرنة** مشتقة من انغمادات الظهارة البشروية تسمى **بصيلات الشعر**؛ ويختلف لونه وحجمه وشكله وملمسه بحسب **العمر والخلفية الوراثية ومنطقة الجسم**.

- All skin has at least minimal hair **except** the **palms, soles, lips, glans penis, clitoris and labia minora**. The face has about **600 hairs/cm2** and the rest of the body about **60/cm2**.

  كل الجلد فيه شعر ولو قليل **عدا الراحتين والأخمصين والشفتين وحشفة القضيب والبظر والشفرين الصغيرين**. وفي الوجه نحو **600 شعرة/سم2** وفي بقية الجسم نحو **60/سم2**.

The hair follicle | بصيلة الشعر

- The follicle has a terminal dilatation, the **hair bulb**; a **dermal papilla** with a **capillary network** inserts into its base to sustain it: **loss of this blood flow results in death of the hair**.

لبصيلة الشعر توسّع انتهائي هو **البصلة**؛ وتدخل في قاعدتها **حليمة أدمية** فيها **شبكة شعرية** تغذيها: **وفقدان هذا الجريان الدموي يؤدي إلى موت الشعرة**.

- The epidermal cells covering the dermal papilla form the **hair root**.

  الخلايا البشروية التي تغطي الحليمة الأدمية تشكل **جذر الشعرة**.

- The **arrector pili muscle**, a small bundle of **smooth muscle** cells from the midpoint of the fibrous sheath to the dermal papillary layer, **pulls the hair shaft** to a more erect position when it contracts.

  العضلة المنتصبة للشعر حزمة صغيرة من خلايا **عضلية ملساء** تمتد من منتصف الغمد الليفي إلى الطبقة الحليمية للأدمة، و**تشد الساق الشعرية** إلى وضع أكثر انتصاباً عند انقباضها.

- **Layers:** the **medulla, cortex and cuticle** form the hair shaft; the **internal and external root sheaths** are continuous with the stratified epidermis; just outside lies the **glassy membrane** (continuous with the epidermal basement membrane); then the **connective tissue sheath**.

  الطبقات: اللب والقشرة والقشيرة تشكل ساق الشعرة؛ و**الغمدان الجذريان الداخلي والخارجي** مستمران مع البشرة الطبقية؛ وخارجهما **الغشاء الزجاجي** (المستمر مع الغشاء القاعدي للبشرة)؛ ثم **الغمد النسيجي الضام**.

> **Alopecia totalis and areata** are **autoimmune disorders** against hair follicles.
>
> **الثعلبة الكلية والثعلبة البقعية اضطرابان مناعيان ذاتيان** ضد بصيلات الشعر.

3. SEBACEOUS GLANDS | الغدد الدهنية

Structure and secretion | البنية والإفراز

- **Holocrine, branched acinar glands**: several acini converge on a short duct that empties into the **upper portion of a hair follicle**.

  غدد عنبية متفرعة هولوكرينية: تتجمع عدة عنيبات في قناة قصيرة تصب في **الجزء العلوي من بصيلة الشعر**.

- Embedded in the dermis over most of the body **except the thick skin**; about **100 glands per cm2**, rising to **400–900/cm2** on the **face and scalp**.

  مطمورة في الأدمة في معظم الجسم **عدا الجلد السميك**؛ نحو **100 غدة لكل سم2**، وتزداد إلى **من 400 إلى 900/سم2** في **الوجه وفروة الرأس**.

- The acini have a basal layer of undifferentiated flattened epithelial cells that proliferate, are displaced toward the middle and become large **lipid-producing sebocytes**; their nuclei shrink and undergo **autophagy**, and near the duct the cells **disintegrate and release the lipids**: **sebum**.

  في العنيبات طبقة قاعدية من خلايا ظهارية مسطحة غير متمايزة تتكاثر وتُزاح نحو الوسط وتصبح **خلايا دهنية** كبيرة **منتجة للشحوم**؛ وتنكمش أنويتها وتخضع لـ**الالتهام الذاتي**، وقرب القناة **تتفكك الخلايا وتطلق الشحوم**: **الزهم**.

- **Sebum** helps maintain the **stratum corneum and hair shafts** and has **weak antibacterial and antifungal** properties.

  الزهم يساعد في الحفاظ على **الطبقة المتقرنة وسوق الشعر** وله خواص **ضعيفة مضادة للجراثيم والفطور**.

> **Acne** is a chronic inflammation of **obstructed sebaceous glands** due to a disturbance in the normal secretion and flow of sebum.
>
> **حب الشباب** التهاب مزمن في **الغدد الدهنية المسدودة** بسبب اضطراب في الإفراز والجريان الطبيعي للزهم.

4. SWEAT GLANDS | الغدد العرقية

Eccrine and apocrine glands | الغدد العرقية المفرزة والمفرزة القمية

Sweat glands are **epidermal derivatives embedded in the dermis**: **eccrine** glands open to the **skin surface** and **apocrine** glands open into **hair follicles**.

الغدد العرقية **مشتقات بشروية مطمورة في الأدمة**: الغدد **الإكرينية** تفتح على **سطح الجلد** والغدد **الأبوكرينية** تفتح في **بصيلات الشعر**.

Feature الميزة	Eccrine الإكرينية	Apocrine الأبوكرينية
Structure **البنية**	**Simple coiled tubular**, small lumens **أنبوبية ملتفة بسيطة** ذات لمعات صغيرة	**Much larger lumen**; simple cuboidal **eosinophilic** cells **لمعة أكبر بكثير**؛ خلايا مكعبة بسيطة **حمضية الألفة**
Distribution **التوزع**	**Widely distributed**, most numerous on the **soles (620/cm2)**; **3 million** glands equal the mass of a kidney and produce up to **10 L/day** **واسعة التوزع**، وأكثرها على **الأخمصين (620/سم2)**؛ و**3 ملايين** غدة تعادل كتلة كلية وتنتج حتى **10 لتر/يوم**	**Axillary and perineal** regions منطقتا **الإبط والعجان**
Development **التطور**	— —	Depends on **sex hormones**; functional **after puberty** يعتمد على **الهرمونات الجنسية**؛ وظيفية **بعد البلوغ**

Feature الميزة	Eccrine الإكرينية	Apocrine الأبوكرينية
Secretion الإفراز	Watery مائي	**Slightly viscous**, initially odorless; acquires a distinctive **odor from bacterial activity** **لزج قليلاً**، عديم الرائحة في البداية؛ ويكتسب **رائحة مميزة بفعل الجراثيم**

Cells of the eccrine gland | خلايا الغدة الإكرينية

- The secretory part is paler than the ducts and has **stratified cuboidal epithelium** with three cell types.
  الجزء المفرز أشحب من القنوات وفيه **ظهارة مكعبة طبقية** بثلاثة أنواع خلوية.
- **Clear (pale) cells** on the basal lamina **produce the sweat**.
  الخلايا الرائقة (الشاحبة) على الصفيحة القاعدية **تنتج العرق**.
- **Dark cells** filled with strongly eosinophilic granules line most of the lumen, do not touch the basal lamina and have **bactericidal activity**.
  الخلايا الداكنة المملوءة بحبيبات شديدة الحمضية تبطن معظم اللمعة ولا تلامس الصفيحة القاعدية ولها **فعالية قاتلة للجراثيم**.
- **Myoepithelial cells** on the basal lamina **contract to move the watery secretion** into the duct.
  الخلايا الظهارية العضلية على الصفيحة القاعدية **تنقبض لدفع الإفراز المائي** إلى القناة.
- The **ducts** consist of **two layers** of stratified cuboidal epithelium.
  تتألف **القنوات** من **طبقتين** من ظهارة مكعبة طبقية.

5. NAILS | الأظافر

Structure of the nail | بنية الظفر

- Nails are **hard plates of keratin** on the dorsal surface of each **distal phalanx**.
  الأظافر **صفائح قاسية من الكيراتين** على السطح الظهري لكل **سلامية بعيدة**.
- The proximal part is the **nail root**, covered by a skin fold from which the **stratum corneum extends as the cuticle (eponychium)**.
  الجزء الداني هو **جذر الظفر** ويغطيه ثنية جلدية يمتد منها **الطبقة المتقرنة على هيئة الجليدة (الإيبونيخيوم)**.
- The nail plate is bound to the **nail bed**, which contains **only the basal and spinous epidermal layers**; the nail root forms from the **nail matrix**, where cells divide, move distally and become keratinized.
  ترتبط صفيحة الظفر بـ**سرير الظفر** الذي يحتوي **الطبقتين القاعدية والشوكية فقط**؛ ويتكوّن جذر الظفر من **مصفوفة الظفر** حيث تنقسم الخلايا وتتحرك نحو الأمام وتتقرن.

> The nearly **transparent nail plate** and the thin bed epithelium show the **color of the blood** in the highly vascular dermis: a useful window on the **amount of oxygen in the blood**.
> تُظهر **صفيحة الظفر الشفافة تقريباً** وظهارة السرير الرقيقة **لون الدم** في الأدمة الغنية بالأوعية: نافذة مفيدة على **كمية الأكسجين في الدم**.

6. SENSORY RECEPTORS OF THE SKIN | المستقبلات الحسية في الجلد

Unencapsulated and encapsulated receptors | المستقبلات غير المحفظة والمحفظة

The skin is an extensive receiver of environmental stimuli.
الجلد مستقبل واسع للمنبهات البيئية.

Receptor المستقبل	Location and function الموضع والوظيفة
Tactile (Merkel) discs الأقراص اللمسية (ميركل)	Unencapsulated; associated with epidermal tactile cells; **light touch** غير محفظة؛ ترتبط بالخلايا اللمسية البشروية؛ **اللمس الخفيف**
Free nerve endings النهايات العصبية الحرة	Unencapsulated; in the **papillary dermis**, extending into the lower epidermis; **high and low temperature, pain, itching**, also touch غير محفظة؛ في **الأدمة الحليمية** وتمتد إلى البشرة السفلى؛ **الحرارة والبرودة والألم والحكة** وأيضاً اللمس
Root hair plexuses الضفائر الجذرية للشعر	Unencapsulated; web of sensory fibers around hair follicle bases; **hair movement** غير محفظة؛ شبكة ألياف حسية حول قواعد البصيلات؛ **حركة الشعر**

Receptor المستقبل	Location and function الموضع والوظيفة
Meissner corpuscles **جسيمات مايسنر**	Encapsulated; **dermal papillae** and papillary layer of **fingertips, palms, soles**; **light touch** محفظة؛ في **الحليمات الأدمية** والطبقة الحليمية في **أطراف الأصابع والراحتين والأخمصين**؛ **اللمس الخفيف**
Pacinian corpuscles **جسيمات باتشيني**	Encapsulated; **deep reticular dermis or hypodermis**; large oval (about 0.5 × 1 mm), **15–50 concentric lamellae** around an unmyelinated axon; **coarse touch, pressure, vibration** محفظة؛ في **الأدمة الشبكية العميقة أو تحت الجلد**؛ بيضوية كبيرة (نحو 0.5 × 1 ملم) و**من 15 إلى 50 صفيحة متحدة المركز** حول محور غير نخاعيني؛ **اللمس الخشن والضغط والاهتزاز**
Krause and Ruffini corpuscles **جسيمات كراوزه وروفيني**	Encapsulated **pressure-sensing** mechanoreceptors, structurally less well characterized مستقبلات ميكانيكية محفظة **حساسة للضغط**، بنيتها أقل توصيفاً

7. AGING SKIN | الجلد الهرِم

Changes with age | التغيرات مع التقدم في العمر

- The **epidermis thins** and becomes more transparent; the number of **melanocytes decreases**.
  تترقق البشرة وتصبح أكثر شفافية؛ و**ينقص عدد الخلايا الميلانينية**.
- In the connective tissue the **collagen fibers thicken**, **collagen synthesis falls** and **elastic fibers are lost**, reducing the skin's strength and elasticity.
  في النسيج الضام **تتثخن ألياف الكولاجين** و**ينقص تصنيع الكولاجين** و**تُفقد الألياف المرنة** فتقل قوة الجلد ومرونته.
- The **dermal blood vessels** become more fragile; **sebaceous glands** produce less oil; **sweat glands** produce less sweat.
  تصبح الأوعية الدموية الأدمية أكثر هشاشة؛ و**تنتج الغدد الدهنية** زهماً أقل؛ و**تنتج الغدد العرقية** عرقاً أقل.
- The **dermal papillae** decrease in number and depth; the skin becomes **fragile**, loses its suppleness and develops **wrinkles**.
  تقل الحليمات الأدمية عدداً وعمقاً؛ ويصبح الجلد **هشاً** ويفقد ليونته وتظهر **التجاعيد**.